

Преподавание современного ИИ на топ-уровне:
системное видение

Java-разработка с использованием систем искусственного интеллекта: ООП и обработка данных

Команда проекта ДПО «Топ-ИИ» · № 27

Гостин Алексей Михайлович
Дмитриев Егор Алексеевич
Ермолаева Ольга Сергеевна

| РГРТУ
| Университет Иннополис
| РГАУ-МСХА

Кирпиченко Станислав Романович
Подколзин Вадим Владиславович
Ржаникова Елена Дмитриевна

| СПбПУ
| КубГУ
| ВятГУ

Актуальность и целеполагание

Для кого

- Студенты ИТ-направлений, которым нужна современная база ООП и серверной разработки.
- Инженеры по данным и архитекторы ИИ.

Почему эта дисциплина

- Java и ООП формируют базовую инженерную подготовку разработчика в любой области, включая ИИ.
- ИИ-системам нужны надёжные компоненты, сервисы и ETL-пайплайны.

Что оригинального

- Практическое задание развивается от класса до серверного сервиса.
- ИИ встроен в проверяемый инженерный цикл.
- Приобретаются навыки командной работы

Цель:

Сформировать системные навыки Java-разработки для создания надёжного, масштабируемого серверного ПО и ETL-решений с осознанным применением ИИ-инструментов.

Задачи дисциплины:

- Освоить ООП-парадигму.
- Научиться разрабатывать прикладные решения на Java.
- Сформировать навыки многопоточного программирования и работы с реляционными БД.
- Научиться создавать ETL-пайплайны с обработкой ошибок, логированием, метриками и идемпотентной загрузкой.
- Научиться применять ИИ-инструменты для генерации, рефакторинга и проверки кода без потери инженерного контроля.

Состав и содержание программы

№	Модуль	Часов	Виды занятий	Компетенции	Уровень	Накопительный результат
1	Основы ООП, промптинг	8	Лек - 4, Лаб - 6	PL-2.1; LLM-5.1	Б	Предметная модель, контракты, наследование и полиморфизм, основы промптинга, генерация документации
2	Коллекции, generics, исключения	8	Лек - 2, Лаб - 6	PL-2.1; LLM-5.1; LLM-5.2	Б	Типобезопасная обработка, проверка и журналирование, генерация тестов, code review
3	Ввод-вывод	6	Лек - 2, Лаб - 4	PL-2.1; LLM-5.1	Б	CSV/JSON/XML-представления одной предметной области, генерация тестовых наборов данных
4	Многопоточность	6	Лек - 2, Лаб - 4	PL-2.1; LLM-5.1; LLM-5.2	Б	Безопасная конкурентная обработка нескольких источников, создание стресс тестов с помощью ИИ-инструментов
5	Базы данных и JDBC	6	Лек - 2, Лаб - 4	PL-2.1; LLM-5.1; LLM-5.2	Б	DAO, транзакции, batch insert и UPSERT в PostgreSQL, промпты для работы с БД, проверка rollback
6	ETL-пайплайн	6	Лек - 2, Лаб - 4	PL-2.2; LLM-5.1; LLM-5.2	Б	Extract–Transform–Load, DLQ, метрики, идемпотентность, ETL-промпты для интеграционного тестирования
7	ИИ-инструменты и мини-проект	6	Лаб - 2, Проект - 4	PL-2.1; PL-2.2; LLM-5.1; LLM-5.2	Б, С	Вайб-кодирование и code review; проверяемая работа с агентом; серверный ETL-сервис.
8	Контроль	8.75	Экзамен	PL-2.1; PL-2.2; LLM-5.1; LLM-5.2	Б, С	Теоретическое закрепление знаний по курсу

Трудоемкость 108 часов / 3 з.е.

16 ч. лекций · 30 ч. лабораторных ·
4 ч. мини-проекта ·
58 ч. самостоятельной работы.

Развиваемые роли

Инженер по данным — PL-2.1–2.2.
Архитектор ИИ — LLM-5.1–5.2.

ИИ проходит через весь курс

Проектирование → ограниченные фрагменты
кода → тесты → анализ (code review)
Каждый результат проверяет студент

Фонд оценочных средств – модель измерений

№	Модуль / элемент	Код и название компетенции	Индикатор	Уровень	Дескриптор освоения	Форма контроля	КИМ
1	Основы ООП / Введение в ООП. Классы, объекты, инкапсуляция	PL-2. Java/Scala/Kotlin	PL-2.1	Б	Знает основы ООП для задач серверного программирования.	Промеж.	Лекция
2	Промпт-инжиниринг и ИИ-инструменты	LLM-5. Промпт-инженерия	LLM-5.1	Б	Знает модель «разработчик → ИИ-ассистент → результат», ограничения и небезопасные паттерны.	Промеж.	Лекция
3	Основы ООП / Настройка окружения	PL-2. Java/Scala/Kotlin	PL-2.1	Б	Умеет настраивать среду Java для серверных задач.	Текущая	Лаб
4	Основы ООП / Исключения. Первый класс	LLM-5. Промпт-инженерия	LLM-5.1	Б	Умеет конструировать промпт и проверять полученный результат.	Текущая	Лаб
43	Интеграционный проект / командный мини-проект: серверный ETL-сервис	PL-2. Java/Scala/Kotlin	PL-2.1	С	Интегрирует конкурентный ETL, PostgreSQL и HTTP API; проверяет ИИ-артефакты.	Рубежная	Проект
50	Экзамен	LLM-5. Промпт-инженерия	LLM-5.1	С	Воспроизводит данные, код и тесты; формулирует рекомендации ИИ-ассистента.	Промеж.	Билеты
58	Итоговая аттестация	LLM-5. Промпт-инженерия	LLM-5.1	С	Выбирает и адаптирует шаблоны под задачу.	Итоговая	

Фонд оценочных средств - командная работа

15

индивидуальных
КИМ

Проверки кода

- JUnit и integration tests.
- Stress test конкурентности.
- Rollback и два идемпотентных запуска.

20

сквозных
вариантов ЛР

Мини-проект

- Команда из 2–3 человек.
- Серверный сервис: CSV/JSON → конкурентный ETL → PostgreSQL.
- HTTP API, DLQ, метрики и идемпотентный UPSERT.

16

тематических
рубрик

11

стартовых
датасетов

Работа с ИИ

- Вовлечённость растёт: проектирование → органиченный код → тесты → анализ.
- Каждый prompt / response / diff проверяется студентами.
- Архитектура и ядро обработки остаются за командой.

47

вопросов
к экзамену

Командный мини-проект: серверный ETL-сервис

Команда импортирует грязные CSV/JSON из нескольких источников, параллельно очищает и дедуплицирует данные, сохраняет результат в PostgreSQL через UPSERT и предоставляет HTTP API, DLQ и метрики импорта.

Организация системы оценивания

Индикатор	Уровень	Дескриптор освоения
LLM-5.1	Б	Знает структуру промпта для вайб-кодинга, модель «Разработчик → ИИ-ассистент → результат» и требования к ИИ-артефактам.
LLM-5.2	Б	Умеет применять ограниченные паттерны промптов: тест-план, тесты и анализ; проверяет ответы ИИ и фиксирует исправления.

Единая 100-балльная модель

Технический результат	35%
Корректность, тесты, границы	25%
Качество кода	10%
Работа с ИИ и проверка	25%
Воспроизводимость сдачи	5%

Доказательства вместо запрета ИИ

1. Самостоятельное решение и утверждённые границы.
2. Ограниченная задача агенту.
3. Сохранённые prompt / response / diff.
4. Сборка, тесты и обязательный сценарий.
5. Журнал исправлений и устное объяснение.

Почему модель достаточна

Оценивается цепочка проверяемых свидетельств, а не текст ответа. Неработающая сборка ограничивает итог 59 баллами; запрещённая передача самостоятельной части обнуляет ИИ-компонент и затронутый предметный критерий.

Студент обязан воспроизвести запуск, объяснить код и показать, как проверял результат агента.

Git-репозиторий как цифровой учебный продукт

Раздел	Каталоги	Содержание
Учебный маршрут	Modules/ · Project/ · Exam/	15 индивидуальных КИМ, командный ETL-проект, 47 вопросов и генератор 25 билетов.
Оценивание	methodical-guidelines/	16 тематических рубрик, 20 сквозных вариантов лабораторных работ, материалы для студентов и преподавателей.
Ресурсы	resources/	Стартовые датасеты, инструкции по промптам, статьи и литература.
Документы и исходники	docs/ · data/ · meta/	РПД, чек-лист качества, исходные DOCX/XLSX и требования к проекту.
Команда и лицензия	team/ · LICENSE.md	Авторы, роли и вклад; открытая лицензия CC BY 4.0.

Результат проекта

Готовый открытый учебно-методический продукт: РПД, лабораторные работы, ФОС, данные, инструкции и экзаменационные материалы связаны в одном репозитории

https://github.com/Stasychbr/top_ai_2026



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!